

SEGUIDOR DE LINEA VELOCIDAD SIN TURBINA, CON TURBINA Y COLEGIAL

DESCRIPCIÓN GENERAL

La categoría Seguidor de Línea Velocidad consiste en diseñar y desarrollar un robot completamente autónomo, que sea capaz de recorrer un circuito de carreras formado por una línea negra en un fondo blanco. Gana el robot que complete el circuito en el menor tiempo posible.

La categoría de robots seguidores de línea velocidad se desarrollará en tres modalidades

1. Seguidor de Línea Velocidad con turbina.
2. Seguidor de Línea Velocidad sin turbina.
3. Seguidor de Línea Velocidad Colegial sin turbina: participantes menores a 18 años.

El jurado calificador podrá aplicar en cualquier circunstancia el presente reglamento y tendrá las atribuciones necesarias para decidir cualquier aspecto o eventualidad que no esté contemplada en el mismo.

Todos los participantes deberán acogerse a lo estipulado en el Reglamento General en cuanto a inscripciones, participación y penalizaciones generales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ROBOT

- Las dimensiones del robot no podrán exceder 25 cm de ancho x 30 cm de largo de base, la altura del robot no está limitada.
- No existirá limitación en cuanto a la cantidad y tipos de sensores que los robots utilizarán. Ni como tampoco del peso del robot.
- El accionamiento del robot se realizará de forma manual o radio controlada cuando se indique la salida. Los robots no pueden tener partes en movimiento (como las ruedas) antes de la señal de salida.
- Si el accionamiento del robot se hace de forma inalámbrica, el control de activación debe ser visible para los jueces y este sistema solo debe activar y desactivar el robot durante la competencia.

-La fuente de energía para alimentar los circuitos electrónicos, así como los motores del prototipo, será de cualquier tipo de baterías de corriente continua.

- Está permitido el uso de turbina solamente en la categoría respectiva, no se permitirá el uso de ningún tipo de turbina o soporte de succión extra en las categorías colegiales y sin turbina.

- El uso de cualquier dispositivo activo del robot seguidor de línea, aparte del motor, será considerado en la modalidad con turbina. Un mismo robot puede participar en las dos modalidades: con y sin turbina; con la condición de que para la modalidad sin turbina todos los dispositivos extras a los motores de tracción estén apagados.

- El prototipo debe ser autónomo en su totalidad, es decir que por ningún motivo puede ser manejado a control remoto, por computadora o cualquier dispositivo que se encuentre en el exterior. Se permitirá el uso de mandos a distancia únicamente para la activación y desactivación del prototipo, una vez accionado el prototipo debe ser autónomo en su totalidad durante todo el recorrido.

- El robot deberá estar preparado para trabajar bajo condiciones de luz variadas, no se garantizará iluminación especial durante la competencia.

Limitaciones:

- El único sistema de comunicación inalámbrica permitido con el robot es el de encendido y apagado.

- El robot debe comportarse de forma completamente autónoma durante todo el recorrido.

- Los robots deben constar de hardware y software diseñado por los participantes y/o tarjetas de desarrollo, el tipo de controlador del sistema es libre, se prohíbe el uso de prototipos comerciales.

- No se permitirá ningún cambio al hardware o al software en los robots por los competidores durante el concurso. Sin embargo, es permisible hacer reparaciones menores.

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE TRABAJO DEL ROBOT.

Las características de la pista se darán a conocer 5 días antes de la inauguración del evento a través de la página oficial.

En el inicio y el fin del recorrido estarán indicadas con líneas perpendiculares a la derecha con respecto de la línea de trayectoria, siguiendo el sentido del recorrido.

Las características principales de la pista donde se realizará la competencia son las que se muestran a continuación:

- La pista será impresa sobre lona.
- La pista tendrá fondo blanco y las líneas del camino serán de color negro con un ancho de 2 cm $\pm$ 5%. Estas serán diseñadas a criterio de los organizadores
- En la pista no habrá cruces de línea.
- La aproximación más cercana de la línea de curso a los bordes de la pista será de no menos de 15 cm, medidos desde el centro de la línea.
- El radio mínimo de las curvas será de 7.5cm.
- No se garantiza una iluminación especial.

Se recomienda a los participantes tener en cuenta cada aspecto de la pista para luego no tener ningún inconveniente, si resultase el caso de tener algún inconveniente dar aviso a los respectivos jueces antes de la participación.

HOMOLOGACIÓN.

Se verificará que se cumplan satisfactoriamente las especificaciones técnicas del robot, tales como las dimensiones y verificación que no sea un robot comercial. Se establecerá un tiempo de 15 minutos antes de la realización de la competencia en donde cada participante podrá hacer un máximo de 3 vueltas de prueba sobre la pista, verificando con esto el correcto funcionamiento y las limitaciones que se mencionaron en el apartado de CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ROBOT.

DESARROLLO DE LA COMPETENCIA

- En el preámbulo de la competencia los robots deberán ser sometidos a verificación, si el jurado calificador observara el incumplimiento de alguno de los puntos detallados en las características del robot este será descalificado.
- Todos los prototipos deberán tener sus baterías totalmente cargadas, antes de entregarlos a los organizadores, después de esto, no podrán hacer ninguna modificación o acoplamiento, etc.
- Los prototipos estarán situados y resguardados en el área de jueces. Los prototipos serán entregados a sus respectivos dueños al finalizar cada ronda. Una ronda es una fase donde participan todos los clasificados, únicamente clasificarán los robots que terminen el recorrido de la pista.
- En el desarrollo de la competencia, se contará con cronómetros, los cuales indicarán el tiempo de llegada de cada participante.

- El orden de participación se define mediante un sorteo interno realizado por los organizadores, con los capitanes de cada equipo.

- Cada participante cuenta con 1 minuto para recorrer la pista.

- Si el participante no acude al llamado automáticamente perderá su turno.

- La competencia se realizará en dos turnos en donde cada robot participará una vez por ronda en el orden establecido previamente.

- Una vez terminada la primera ronda, los participantes disponen de 10 minutos para realizar ajustes a sus robots. (cambio de baterías, ruedas y programación).

- El participante ubicará al robot en la posición de inicio y deberá activarlo cuando el juez lo indique. Una vez que el robot cruce el punto de partida se iniciará el cronómetro, éste se detendrá cuando el prototipo finalice el circuito trazado.

- Se permitirá el reemplazo de baterías y cualquier otro dispositivo, solo después de cada ronda.

- El prototipo está obligado a permanecer dentro de la pista y seguir la trayectoria marcada durante toda la carrera. Si el robot se sale de la pista y vuelve de nuevo al mismo punto en la pista por sí mismo, puede continuar la carrera. Si el robot se sale de la pista completamente, o permanece inmóvil durante 5 segundos, la participación se dará por terminada inmediatamente. En el caso de que el robot se salga y acorte camino el intento se declarará fallido.

- El participante no podrá tocar al prototipo mientras éste se encuentre haciendo el recorrido, en caso de que esto suceda, automáticamente pierde un turno. Solo podrá tocarlo cuando inicie o termine el recorrido.

- Los ganadores de la competencia se determinarán en función del menor tiempo al cumplir el recorrido obtenidos en las dos rondas en las que participan cada robot.

- Si para la competencia de seguidor de línea velocidad existieran un número igual o mayor a 10 participantes, se considerarán para una competencia final, al 50% de los participantes que hayan alcanzado los mejores tiempos al completar la pista.

- Todos aquellos sucesos que no se contemplen dentro del presente reglamento, durante la competencia serán resueltos por el Comité Organizador en conjunto con los Jueces sin derecho de apelación.

CLASIFICACIÓN

- Participan todos los Robots que hayan cumplido con el proceso de inscripción y cumplido con las normas de la categoría.
- El orden de participación se indicará minutos previos a la competencia.
- Cada Robot tendrá 2 rondas para recorrer a pista.
- Si el robot participante NO cumple el recorrido completo en sus 2 oportunidades, se anotará su distancia máxima recorrida; si cumpliera todo recorrido se anotará su tiempo de llegada en cada una de las oportunidades y se contabilizará el mejor tiempo.
- Si ninguno de los participantes puede completar el camino en los tiempos máximos establecidos, el jurado declarará nula la categoría y no existirá ganador.
- Si no se presentare el participante, se esperará 2 min para hacer el llamado del siguiente participante.
- Durante el tiempo de participación está prohibido cambiar la programación del robot.

COMPETENCIA FINAL

- La final se dará bajo las mismas condiciones establecidas en la etapa previa (2 rondas).
- El jurado calificador declarará al ganador de la competencia cuando en la etapa final un prototipo haya alcanzado la meta en un tiempo menor al de sus contrincantes. Para ocupar el segundo y tercer lugar los prototipos respectivos deberán alcanzar la meta, caso contrario el jurado calificador declarará un único ganador, sin que haya segunda y tercera ubicación.
- Para que exista una siguiente ronda final deberán existir al menos tres prototipos que hayan terminado el circuito dentro del tiempo establecido. En caso de que ocurra un empate se utilizará el sentido contrario de la pista para desempatar la competencia.
- Una vez finalizadas las competencias, el jurado calificador publicará entre los presentes el nombre del robot ganador y la IES a la que pertenece.

JUECES.

- El jurado para seguidor de línea velocidad, estará conformado por un juez principal y dos jueces asistentes.
- El jurado será el encargado de verificar que las reglas y normas establecidas por el comité organizador en esta categoría sean cumplidas.
- Los jurados para esta competencia serán designados por el comité organizador.
- Los participantes pueden presentar sus objeciones al jurado encargado de la categoría antes de que acabe la competencia.
- En caso de existir una controversia ante la decisión del jurado, se puede solicitar la intervención del Juez general del evento el cual evaluará los argumentos presentados y tomará una decisión al respecto. Esta decisión es inapelable.

